abs-id = 146

Fiche 1

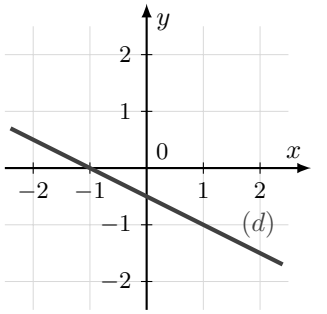
note : /12

Question 1.1

On a représenté ci-contre une droite (d).

Son coefficient directeur vaut :

- ☐ **a.** $-\frac{1}{2}$
- ☐ **b.** -1
- ☐ **c.** $-\frac{3}{2}$
- ☐ **d.** -2



Question 1.2

Une urne contient 40 boules. Ces boules peuvent être bleues, blanches ou rouges. On tire une boule au hasard dans l'urne. La probabilité de tirer une boule bleue vaut 0,1 ; celle de tirer une boule blanche vaut 0,25.

Combien l'urne contient-elle de boules rouges ?

- ☐ **a.** 13
- ☐ **b.** 26
- ☐ **c.** 20
- ☐ **d.** 16

Question 1.3

Un rectangle a pour longueur a et largeur b. On agrandit ce rectangle en multipliant par 2 sa longueur et sa largeur.
Quelle est l'aire du nouveau rectangle ainsi obtenu ?

☐ **a.** ab ☐ **b.** $2ab$ ☐ **c.** $3ab$ ☐ **d.** $4ab$

Question 1.4

Le produit de $\frac{4}{3}$ par l'opposé de $\frac{3}{4}$ est égal à :

☐ **a.** 0 ☐ **b.** -1 ☐ **c.** $-\frac{16}{9}$ ☐ **d.** $\frac{16}{9}$

Question 1.5

Le nombre $10^6 + 10^3$ est égal à :

☐ **a.** $1\,000\,000\,000$ ☐ **c.** $1\,001\,000$
☐ **b.** 10^{18} ☐ **d.** 20^9

Question 1.6

En roulant à une vitesse constante, un automobiliste parcourt une distance de 40 km en une heure. Combien de kilomètres parcourt-il en 3 minutes ?

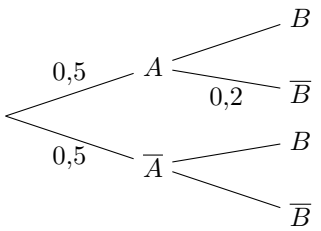
☐ **a.** 2 ☐ **b.** $\frac{40}{3}$ ☐ **c.** 20 ☐ **d.** $0{,}5$

Question 1.7

On considère l'arbre de probabilité donné ci-contre.

La probabilité conditionnelle $\mathrm{P}_A(B)$ est égale à :

☐ **a.** $\frac{4}{5}$ ☐ **c.** $\frac{3}{10}$
☐ **b.** $0{,}1$ ☐ **d.** $0{,}4$



Question 1.8

L'expression $9x^6 - 6x^3 + 1$ est égale à :

☐ **a.** $3x^3 + 1$ ☐ **c.** $(3x^4 - 1)^2$
☐ **b.** $(3x^3 - 1)^2$ ☐ **d.** $(3x^3 - \sqrt{6}x + 1)^2$

Question 1.9

Le réel $\frac{3^6 \times 5^{-4}}{15^{-3}}$ est égal à :

☐ **a.** 15^{-1} ☐ **b.** $3^{-3} \times 5^7$ ☐ **c.** $3^3 \times 5^{-7}$ ☐ **d.** $3^9 \times 5^{-1}$

Question 1.10

Un article coûte 80 €. Lors des soldes, cet article bénéficie d'abord d'une réduction de 20 %, puis, lors d'une deuxième démarque, son prix baisse encore de 20 €. Combien coûte finalement cet article ?

☐ **a.** 44 € ☐ **b.** 40 € ☐ **c.** 48 € ☐ **d.** 38 €

Question 1.11

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $(x^2 + 1)(3x - 21) = 0$ est :

☐ **a.** $\varnothing$ ☐ **c.** $\{-1, 7\}$
☐ **b.** $\{-1, 1, 7\}$ ☐ **d.** $\{7\}$

Question 1.12

On lance 51 fois un dé à 6 faces.
Le graphique indique le nombre d'apparitions de chaque face.

Quelle est la médiane des résultats obtenus ?

☐ **a.** 13 ☐ **c.** 3
☐ **b.** 2 ☐ **d.** 14

